

项目选题报告

课程：智能应用项目开发综合实践

项目名称：银发健康助手

一、选题过程

1.1 备选题目

在选题过程中，我观察了社会热点和身边人群的真实需求，结合 AI 技术能力，提出了以下三个备选题目：

备选题目一：银发健康助手

观察来源：身边长辈经常忘记吃药，子女需要反复打电话提醒 社区养老中心反映，独居老人的健康监测是最大痛点，新闻报道显示，我国慢性病老人超过 1.9 亿，用药依从性普遍偏低

AI 能力需求：自然语言理解（听懂老人说的话），长期记忆（记住用药时间、血压趋势），主动服务（定时提醒吃药、测量血压）

实际用户需求：老年人需要简单的健康管理工具，子女需要远程了解父母健康状况

备选题目二：智能旅行行程助手

观察来源：身边朋友抱怨做旅行攻略太累，信息太杂 小红书、马蜂窝上有大量攻略但难以整合 自由行人群增长，但规划工具缺失

AI 能力需求：信息聚合与整理 行程规划算法，个性化推荐 实际用户需求：自由行用户需要高效的行程规划工具

备选题目三：宠物健康管家

观察来源：养宠人群快速增长，宠物经济火热，朋友经常忘记给宠物驱虫、打疫苗，宠物生病时主人焦虑但不知道如何处理

AI 能力需求：知识检索与问答 定时提醒 症状分析

实际用户需求：养宠人士需要宠物健康管理工具

1.2 选题评分 为了客观评估三个选题，我制定了包含五个维度的评分表，每个维度满分 5 分。

评分项	权重	银发健康助手	智能旅行行程助手	宠物健康管家	评分说明
个人兴趣	25%	5	4	4	我更关注养老社会问题,有动力做好
社会需求	25%	5	4	5	老龄化是刚需,宠物市场也很热
AI 特性展现	20%	5	4	5	长期记忆+主动服务在健康管理中价值最大
技术可行性	20%	5	3	4	旅行助手依赖地图 API,有成本风险
免费资源丰富度	10%	5	3	4	健康领域开源资源多,地图 API 易超限
加权总分	100%	5.0	3.7	4.4	

1.3 最终选择

最终选题：银发健康助手

选择理由：

角度	详细说明
兴趣角度	我关注老龄化社会问题，希望通过技术为老年群体提供帮助。这个项目符合社会关怀方向，让我有持续动力去完善。
需求角度	我国 60 岁以上人口超 2.8 亿，慢性病老人超 1.9 亿。用药不规律、忘记测量血压是普遍问题。子女也迫切需要一个工具来远程关注父母健康。这是真实存在的刚需。
可行性角度	核心功能是对话记录+定时提醒+数据展示，无复杂硬件依赖。使用免费的大模型 API 和开源数据库，12 周内可以完成核心功能。
资源角度	GitHub 上有大量健康管理相关的开源项目，LangChain、Chroma 等工具可以直接复用。大模型 API（智谱 AI、百度文心）提供免费额度，足够开发测试使用。

二、需求分析

2.1 项目概述

项目要素	内容
项目名称	银发健康助手
目标用户	65 岁以上老年人（特别是独居老人、慢性病患者）及其子女
核心问题	老年人用药不规律、忘记测量血压/血糖、健康知识获取困难；子女无法及时了解父母健康状况
解决	通过自然语言对话，让老人用最简单的方式记录健康数据。AI 助手记

方案	住老人的用药习惯和健康趋势，定时主动提醒吃药、测量血压，让健康管理像聊天一样简单
----	--

2.2 目标用户特征

老年人用户特征： 年龄 65 岁以上，部分有慢性病（高血压、糖尿病等），不擅长使用复杂 APP，但会使用微信等基础功能，有用药需求，但容易忘记，子女不在身边，需要关爱和提醒

子女用户特征： 年龄 30-50 岁，工作繁忙 关心父母健康，但没有时间频繁打电话询问 希望有一个渠道能了解父母的健康状况

2.3 用户故事

用户故事 1：作为一位患有高血压的独居老人，我想要通过微信语音告诉我吃了什么药，以便于不用学复杂的操作，就能让家人和医生知道我按时吃药了

用户故事 2：作为一位工作繁忙的上班族，我想要在手机上看到父母的血压记录和用药情况，以便于不用每天打电话，也能知道父母身体状况是否正常

用户故事 3：作为一位经常忘记测量血糖的老人，我想要助手在固定时间提醒我测血糖并问我结果，以便于养成规律监测的习惯，及时发现血糖异常

用户故事 4：作为一位对健康知识了解不多的老人，我想要用聊天的方式问助手一些健康问题，以便于不用上网搜索，就能得到简单易懂的答案

2.4 核心交互场景

场景名称	用户输入	系统响应	AI 能力
记录用药	“我刚吃了降压药”	1. 识别用户意图是记录用药 2. 回复：“好的，已经帮您记录今天上午的降压药。下午 3 点还有一次，到时我会提醒您。” 3. 将用药记录保存到数据库	自然语言理解、意图识别、长期记忆
记录血压	“今天血压有点高，高压 150”	1. 解析血压数值 2. 回复：“高压 150 确实偏高了一些。您今天按时吃药了吗？建议先休息 15 分钟再测一次。” 3. 将血压记录存入健康档案	自然语言理解、健康知识库、个性化建议
主动提醒吃药	（系统检测到用药时间到了）	1. 主动推送消息：“王爷爷，到吃降压药的时间了，您吃药了吗？” 2. 等待用户回复 3. 若用户确认已吃，记录；若未吃，再次提醒或通知子女	主动服务、定时任务、长期记忆
子女查看健康报告	（子女打开小程序）	1. 显示父母本周血压趋势图 2. 显示本周用药记录（是否按时） 3. 如有异常，高亮提示：“血压偏高 3 次，建议关注”	数据可视化、异常检测

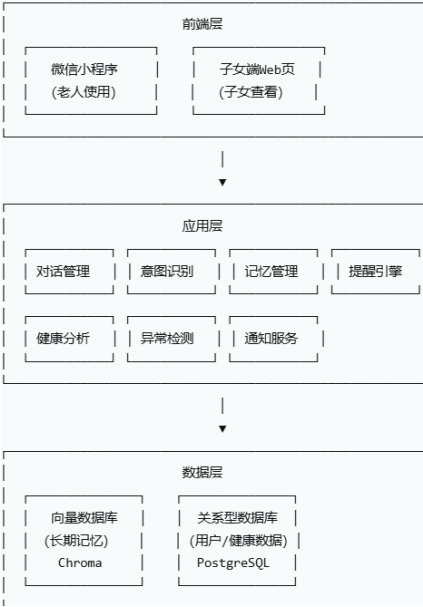
健康知识问答	“高血压不能吃什么”	1. 调用大模型生成通俗易懂的回答 2. 回复：“高血压建议少吃咸菜、腊肉等高盐食物，多吃蔬菜水果。需要我为您推荐一些适合的菜谱吗？”	大模型问答、个性化对话
--------	------------	--	-------------

2.5 智能特性 本项目具备以下 AI-Native 智能特性：

智能特性	是否具备	实现方式
长期记忆	✓	向量数据库存储老人的用药历史、血压趋势、个人偏好，形成健康档案
主动服务	✓	定时任务触发提醒，系统主动询问健康状况
聊天即操作	✓	所有操作通过对话完成，老人只需说话或打字，无需点击表单按钮
个性化关怀	✓	根据老人历史数据，提供定制化建议（如“您最近血压稳定，继续保持！”）
异常检测	✓	当血压/血糖值异常时，系统主动提示并建议就医

三、概要设计

3.1 技术架构 本项目采用经典的 AI-Native 三层架构，确保系统可扩展性和易维护性。



3.2 技术选型

技术层次	技术选型	选择理由	开源参考
前端（老人端）	微信小程序	老人已熟悉微信操作，无需下载安装，学习成本低	微信官方文档
前端（子女端）	Web 页面（Vue.js）	跨平台，方便子女在电脑或手机上查看	Vue.js
后端框架	Python FastAPI	开发效率高，AI 生态丰富，易于集成 LLM	FastAPI
大语言模型	智谱 AI GLM-4-Flash	免费调用，每天有充足额度，支持中文对话	智谱 AI 开放平台
长期记忆	Chroma	开源免费，轻量级向量数据库，适合本地和云端部署	Chroma
关系型数据库	PostgreSQL	开源免费，功能强大，稳定可靠	PostgreSQL
定时任务	APScheduler	轻量级 Python 定时任务库，实现主动提醒功能	APScheduler

3.3 开源资源

资源名称	GitHub 链接	Stars 数量	可复用部分
LangChain	https://github.com/langchain-ai/langchain	85k+	整个框架用于构建 LLM 应用。可复用其 Memory 模块管理长期记忆，Chains 编排对话流程，以及 Tools 集成外部 API。本项目将使用 LangChain 简化对话管理和记忆集成。
Chroma	https://github.com/chroma-core/chroma	12k+	轻量级向量数据库，用于存储老人的健康记录、用药历史等 Embedding 向量。实现"长期记忆"功能，让 AI 能记住用户的历史对话和健康数据。
APScheduler	https://github.com/agronholm/apscheduler	5.5k+	Python 定时任务库，用于实现"主动服务"功能。在指定时间（如每天上午 8 点）触发提醒，询问老人是否吃药或测量血压。

3.4 核心功能规划

优先级	功能模块	功能描述	实现方式
P0	基础对话	能与老人进行简单问候和对话	集成大模型 API
P0	用药记录	通过对话记录用药时间、药品名称	意图识别+数据库存储
P0	健康数据记	记录血压、血糖等健康数据	实体提取+数据库存

	录		储
P0	用药提醒	定时主动提醒老人吃药	APScheduler+ 消息推送
P0	长期记忆	记住老人历史记录，在对话中引用	向量数据库存储
P1	子女端查看	子女可查看父母的健康数据报告	Web 页面+API
P1	血压趋势图	展示血压历史趋势，便于观察	数据可视化
P1	异常检测告警	检测到异常血压/血糖时通知子女	规则引擎+通知服务
P1	健康知识问答	回答老人的健康相关问题	大模型问答
P2	多老人管理	支持子女绑定多位老人	关系型数据库关联

四、迭代计划

4.1 12 周迭代计划表

周次	主题	主要任务	产出物
第 1 周	基础框架搭建	项目初始化，搭建前后端开发环境，实现基础对话功能	可运行的项目骨架，简单聊天界面
第 2 周	大模型集成	集成智谱 AI API，实现意图识别和实体提取	能理解用户意图的聊天机器人原型
第 3 周	用药记录功能	开发用药记录的完整流程：对话→解析→存储→反馈	用户可通过对话完成用药记录
第 4 周	健康数据记录	开发血压、血糖记录功能	用户可记录血压血糖数据
第 5 周	长期记忆集成	集成 Chroma 向量数据库，实现历史记录检索	AI 能在对话中引用用户历史记录
第 6 周	定时提醒功能	实现主动提醒引擎，支持定时推送	系统能在指定时间主动发送提醒
第 7 周	健康档案展示	开发老人端健康档案页面	老人可查看自己的健康历史
第 8 周	子女端开发	开发 Web 页面，支持子女查看父母健康数据	子女可查看健康报告
第 9 周	异常检测告警	实现血压异常检测，触发告警通知	异常时自动通知子女
第 10 周	健康知识问答	集成大模型知识问答功能	老人可问健康问题获得解答
第 11 周	集成测试与优化	全功能集成测试，修复 Bug，优化体验	功能完整的测试版本
第 12 周	文档与提交	编写项目文档，录制演示视频，最终提交	完整项目报告+演示视频

4.2 第一周详细任务清单

任务	具体内容	验收标准
环境搭建	安装 Python 3.10+, 创建虚拟环境; 安装微信小程序开发工具	环境配置成功, 能运行 Hello World
后端项目初始化	使用 FastAPI 创建项目结构, 创建/chat 接口	接口能返回固定回复
前端界面开发	创建微信小程序项目, 设计聊天界面 (消息列表+输入框+发送按钮)	界面美观, 输入框可正常输入
前后端联调	前端调用后端接口, 显示返回消息	从发送到回复的完整流程可用
数据库初始化	安装 PostgreSQL, 创建用户表和健康记录表	数据库连接成功, 可执行 CRUD 操作

第一周验收标准:

1. 后端服务可启动, /chat 接口返回正确响应
2. 微信小程序可发送消息并收到后端回复
3. 数据库表创建成功, 能写入测试数据
4. 代码已提交至 Git 仓库 (GitHub/Gitee)